

§ 7. Beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis.

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ρ . Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.

II. Das System $\mathfrak{L}_{n\rho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω ;

2. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.

III. Die lineare Schar $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:

3. $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:

4. $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.¹

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erweitert durch die Forderung:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen lassen:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $c_1, \dots, c_k$ alle Größen aus Ω durchlaufen.

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\rho}$ die kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Forderung:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als *ganze rationale Verbindung* — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ erweitern durch die Forderung:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x), \dots, f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

Es sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Nach der Definition von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

wobei $r_1, \dots, r_\sigma$ rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch (3) eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; wir haben also

¹ $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Satz IV: Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ .

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar und

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Seien etwa

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

algebraisch unabhängig. Setzt man dann

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

so lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird. Da aber $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\rho}$, und (5) stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$ dar; d. h.

Satz V: Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insbesondere die Rationalbasis jedes Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und jeden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält (und mindestens ρ).

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ρ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8. Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen.

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, deren Elemente ganze rationale Funktionen (Polynome) sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn die drei Polynome $L(x), F_1(x), G_1(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißen *teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn sie keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ besitzen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine Darstellung:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei $F_1(x), F_2(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ auf gemeinsamen Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bringen:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ heißt dann und nur dann *ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$* , wenn die Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$: $F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$ teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sind.

Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ im allgemeinen nicht die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ für $\mathfrak{J}_{n\rho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis auf Integritätsbereiche übertragen. Es sei

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z, u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z, u)$ in eine Form $\Psi(z, u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Jede Form $\Psi(z, u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z, u)$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind, soll als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und die Koeffizienten von $\Psi(z, u)$ sollen als eine zugehörige *Involutionsbasis* bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

durch $\Phi^*(z, u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ konjugierten Größenreihen

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$$

dar. Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, so folgt wegen

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen

$$g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)$$

ausdrücken läßt. Ist nun

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.

§ 9. Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt “relativ-ganzer Bereich” unter der Bedingung:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$, wenn dieser Quotient ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$, und da $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist *jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.*

Sei umgekehrt $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{J}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. *die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*²

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten “Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen”.³

Es sei

$$G_1(x), \ldots, G_k(x) \tag{1}$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a) gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis rational durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind.* Wir haben die von der speziellen Rationalbasis ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\rho}$* , wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x), G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

²Es kann auch $\rho = 0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ aus dem Koeffizientenbereich Ω bestehen.

³D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des “Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — oder auch relativ-algebraisch-ganz —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0$$

genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ irreduzible ganze Funktion

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x)$$

teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes,⁴ daß die rationalen Funktionen $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe ξ an der irreduziblen Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ definiert ist durch die Forderung:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Polynome $H(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist.

Denn $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $\mathfrak{G}_{n\rho}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$; und jede Involutionsform von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$, besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.⁵

Schließlich sei bemerkt, daß der *Abbildungsbereich* eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$, der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ aus Polynomen ist, nicht notwendig relativ-ganzer Bereich zu sein braucht. Denn sind $F(x)$ und $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, deren Quotient kein Polynom ist und folglich nicht zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört, so gehört auch der Quotient $F^*(x) : G^*(x)$ nicht zu $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Dieser durch Spezialisierung einiger Unbestimmten entstehende Quotient kann aber sehr wohl ein Polynom sein, und für $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ist dann Bedingung 4a) nicht erfüllt.⁶

§ 10. Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis.

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des “Relativ-algebraisch-Ganzen” gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

Definition VI: Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω . Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.

⁴Vgl. etwa J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

⁵Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und x_1x_2 bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{22}$ als Involutionsform:

$$\Psi(z, u) = x_1^2z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Da x_1^2 zu $\mathfrak{J}_{22}$, also umso mehr zu dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

⁶Bestehe $\mathfrak{G}_{22}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1^2x_2$, $G = x_1^2(1 + x_3)$ sind. Die zulässige Spezialisierung $x_3 = 0$ gibt $F^* : G^* = x_2$, während $F : G$ kein Polynom ist. $\mathfrak{J}_{22}^*$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als relativ-ganze Bereiche erster Art nach der

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ (mit Koeffizienten aus Ω) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ abhängt.*

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1, \dots, x_\rho$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ab. Die irreduzible ganze Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$ — die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und es kann in $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ keine weitere Involutionsform existieren. Nach dem Übertragungsprinzip besitzt also auch $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ gegeben.

Wir geben noch ein Kriterium für relativ-ganze Bereiche erster Art. Sei $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art und eine Integritätsbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gegeben durch

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Dann existieren nach einem Hilbertschen Hilfssatz⁷ ρ algebraisch unabhängige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

derart, daß die Polynome (1) und mithin jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ algebraisch ganz von den Polynomen (2) abhängt. Das Gleiche gilt für jedes Polynom des Abbildungsbereichs $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ in bezug auf die entsprechenden Polynome:

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Nach Definition VII hängt also auch jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz von den Polynomen (3) ab.

Es enthalte nun umgekehrt ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ eines beliebigen relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ρ Polynome (3), von denen jedes Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Dann zeigen wir, daß daraus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sich als relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ ergibt, und weiter, daß $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und folglich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art sind.

In der Tat sei $F^*(x)$ ein Polynom aus dem kleinsten $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, das also nach Voraussetzung algebraisch-ganz von den Polynomen (3) abhängt. Da die entsprechende Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dann algebraisch-ganz von ρ Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ abhängt, ist sie ein Polynom $F(x)$ und gehört folglich zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$; somit gehört $F^*(x)$ zu $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Der Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthält also alle Polynome von $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, ist relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Für $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ und daher auch für $\mathfrak{G}_{n\rho}$ folgt aber nach Definition V und VII aus der Voraussetzung unmittelbar, daß sie erster Art sind, d. h.

Die relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind dadurch charakterisiert, daß in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ ρ Polynome existieren, von denen jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Der Abbildungsbereich ergibt sich aus dieser Voraussetzung als relativ-ganzer Bereich.*⁸

§ 11. Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit.

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch ganz von ρ Polynomen von $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x) \quad (1)$$

abhängt.

⁷D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Der dort nur für homogene Polynome ausgesprochene Hilfssatz gilt ebenso für inhomogene.)

⁸Z. B. ergibt in dem in der Schlußanmerkung zu § 9 erwähnten Bereich $\mathfrak{G}_{22}$ die zulässige Spezialisierung $x_1 = 1$ die beiden Polynome $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, von denen jedes beliebige Polynom von x_2, x_3 algebraisch-ganz abhängt. $\mathfrak{G}_{22}$ ist somit erster Art und zwar mit $F(x)$ und $G(x)$ als Integritätsbasis.

Sind die Polynome (1) speziell homogene Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1, \dots, x_\rho$.

Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0$$

verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz von ρ Polynomen von $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1, \dots, x_\rho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

der Polynome (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.⁹

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

wo $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ Unbestimmte, $\Phi^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1, \dots, x_\rho$,¹⁰ sei gegeben durch

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von μ der höchste Koeffizient explizit angeben;¹¹ es wird

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

wo $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\lambda, \mu)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

geht ferner durch die Substitution

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

über in:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &\quad + A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω .

⁹Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

¹⁰D. h. die homogene Resultante nach $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

¹¹A. a. O. § 3 (Beweis von Satz I) und explizit § 6 (Bestimmung des Inbegriffs aller Glieder der Resultante R , welche ein gegebenes Potenzprodukt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ als Faktor enthalten). In unserem Fall ist $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ gesetzt. Wiedergegeben bei König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache:

Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ von $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so ist $\mathfrak{S}_{n\rho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionbasis als Integritätsbasis.*

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existenzbeweis der Integritätsbasis zu,¹² der zwar nicht die Involutionbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ρ Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen daher in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Polynome:

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{K}_{n\rho}$ als algebraischen Körper über $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — identisch mit den algebraisch-ganzen Größen dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung k ten Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \quad (3)$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x) \quad (4)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

wo $A_1, \dots, A_\lambda$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; d. h.

Satz VIII: Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Integritätsbasis.*

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ρ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen, und es existieren somit σ Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x) \quad (6)$$

¹²Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

derart, daß die Polynome $G_i(x)$ ganze rationale Verbindungen von (6) werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben. Unter Einführung von:

Definition VIII: Ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —*

gilt somit:

*Satz IX: Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.*¹³

Wir geben noch, analog wie in § 5 für die Involution, eine geometrische Deutung der regulären Systeme. Dazu betrachten wir, wie dort in (7), das Gleichungssystem

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

wobei $L^*(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ durchlaufe. Homogenisiert man mittels x_0, ξ_0 , so möge (7) in das Gleichungssystem zwischen homogenen Formen übergehen:

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

wobei, wenn $H^*(x)$ die Glieder höchster Dimension von $L^*(x)$ bezeichnet, die Beziehung besteht:

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Als *Fundamentalepunkte* von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ bezeichnen wir (vgl. § 5, Anmerkung) die von x unabhängigen — also von den zu x konjugierten Reihen verschiedenen — Lösungen von (8). Fundamentalepunkte sind also die von $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ verschiedenen Wertesysteme, für die gleichzeitig gilt:

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

oder wegen (9):

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Existieren nun ρ Formen $H^*(\xi)$, für die $R_0 \neq 0$, die also kein gemeinsames Lösungssystem besitzen, so kann $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt besitzen. Besteht speziell $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ aus homogenen Formen, so kann bei $R_0 \neq 0$ auch $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt besitzen, da dieser zugleich Fundamentalepunkt von $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ wäre. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Dazu betrachten wir das aus der Gesamtheit der Formen $H^*(x)$ gebildete System $\mathfrak{J}(H^*)$, das wieder einen Integritätsbereich bildet.

Aus dem Hilbertschen Theorem I von der Modulbasis und dem Hilbertschen Hilfssatz (vgl. § 10, Zitat) folgt deshalb die Existenz von ρ Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$, deren Verschwinden das Verschwinden aller Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$ zur Folge hat. Besitzt nun $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ keinen Fundamentalepunkt, so können diese ρ Formen nicht gleichzeitig verschwinden, ihre Resultante $R_0 \neq 0$.

Es gilt also:

Die regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen sind dadurch charakterisiert, daß ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs keinen Fundamentalepunkt besitzt. Bei regulären Systemen $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ aus homogenen Formen besitzt schon das System selbst keinen Fundamentalepunkt.*¹⁴

¹³Daß es nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Die Existenz der Integritätsbasis wäre hier gleichbedeutend mit der Existenz einer ganzen positiven Zahl ν , so daß die Identitäten bestehen:

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \cdots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Das Vergleichen der Dimension in x_1, x_2 führt aber schon für $\sigma = 1$ zu den beiden Bedingungsgleichungen für die Exponenten:

$$1 = i_0 + i_1 + \cdots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu i_\nu,$$

die ersichtlich keine Lösung in nichtnegativen ganzen Zahlen haben. $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt also keine Integritätsbasis.

¹⁴Das in der vorigen Anmerkung angegebene nichtreguläre System $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt den Fundamentalepunkt:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

§ 13. Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen.

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{G}_{nn}$ betrachten wir die *Gesamtheit der Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten* — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1, \dots, x_n$ vermöge der Identität

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{G}_{nn}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{nn}$ abhängen, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art. $\mathfrak{G}_{nn}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \rho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1 . Die *Involutionsform* von $\mathfrak{G}_{nn}$ ist — da $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art und $n = \rho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da die zu $x_1, \dots, x_n$ in bezug auf diesen konjugierten Größen durch die Permutationen der Gruppe G entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die “Galoissche Form der Gruppe G ” dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1, \dots, x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel *regulärer Systeme* seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}_{11}^*$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0),$$

ein Polynom aus $\mathfrak{S}_{11}^*$, so wird

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

*Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.*¹⁵

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu relativ-ganzen Bereichen $\mathfrak{G}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 relativ-ganze Bereiche erster Art sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichnen sie als Lüröthsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lüröthschen Funktion ab. In unserem Fall wird die Lüröthsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{G}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also linear gebrochen und wegen (3) algebraisch ganz, also ganz und linear von dieser Lüröthschen Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{G}_{11}^*$ ergibt sich, noch ($u_1 = 1$) gesetzt, zu:

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt. Somit gilt:

Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{n1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lüröthschen Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von s Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lüröthsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

¹⁵Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme ohne Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

§ 14. Systeme aus ganzzahligen Polynomen.

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf Ganzzahligkeit verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen; und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , die wir kurz ganze Zahlen nennen wollen. Unter einem ganzzahligen Polynom sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; $F(x), G(x), \dots$ sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen:

Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ bezeichnet werden.

Die ganzzahlige lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F_1(x)$ und $F_2(x)$ stets auch $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\rho}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{I}_{n\rho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind;

der kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf "Rationalem" beruhenden Begriffe des Körpers, kleinsten enthaltenden Körpers und der Rationalbasis keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das Abbildungssystem $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V': Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Polynome enthält.

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die *symmetrischen Funktionen von Größenreihen* in bezug auf *Ganzzahligkeit* zu erweitern durch den

Hilfssatz. Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen ($yz \cdots t$):

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen

$$\begin{array}{c} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

und der Funktionen

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1, \dots, y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1, \dots, z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart, daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{I}_{n\rho}$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{I}_{\rho\rho}^*$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse

unter den Quotienten:

$$G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ gegeben durch

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

wo $K_\nu^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ sind. $K_\nu^*(x)$ gehören also, wenn es sich um relativ-ganze Bereiche handelt, dem Bereich an; sind im allgemeinen Quotienten von Polynomen aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, so hat man

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

und es wird also $i \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI': Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ist durch jede Involutionsform eine ausgezeichnete Rationalbasis bestimmt derart, daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

wo Γ eine ganze, ganzzahlige Funktion bezeichnet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform gegeben.

§ 15. Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme.

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die ganzzahlige Integritätsbasis, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen.

Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V': Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V' ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VII.

Definition VII': Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ abhängt.*

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI' (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome¹⁶ an, so erhält daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

¹⁶Bezeichnet $w_1, \dots, w_k$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω , und setzt man

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

so haben $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

Satz VII': Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII': Ein ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.*

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt, daß $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1, \dots, x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von ρ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX': Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Als Beispiel eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{G}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{G}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein weiteres Beispiel ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.